

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Contexto

Problema a Evaluar

Trabajo y Discusión

Conclusiones y Próximos Pasos

Introducción y Contexto

- **Semana 12, Sesión 1 (Sesión 23):**
 - Lanzamiento formal de proyectos integradores (requisitos, equipos).
 - Introducción a **SciPy** (o Sympy) como herramienta para ecuaciones diferenciales, optimización, etc.
- **Semana 12, Sesión 2 (Sesión 24):**
 - **Problema a Evaluar** sobre POO (composición) y Matplotlib (bar plot), conectando con la Semana 11.
 - Práctica de subir a CANVAS en 25-30 minutos.
- **Objetivo de hoy (Semana 13, Sesión 2):**
 - Resolver un **nuevo Problema Evaluado** (25-30 min) relacionado a **Semana 12**, es decir, la introducción a SciPy/Sympy o el arranque de proyectos.
 - Subir la solución a CANVAS y discutir brevemente.

- **Aplicar** conceptos o herramientas introducidas en Semana 12 (por ejemplo, **SciPy** integraciones, ODEs, optimizaciones) o elementos del proyecto (POO + SciPy).
- **Evaluar** el desempeño en un problema corto (25-30 min), subido a **CANVAS** en grupo.
- **Retroalimentar** fallas o dificultades al usar SciPy/Sympy o la integración con NumPy/Matplotlib.
- **Avanzar** en la consolidación de las herramientas para el proyecto final.

Problema a Evaluar

Problema a Evaluar $\ni$ Problema a Evaluar: Uso de SciPy (o SymPy) y POO Básica

Contexto (Semana 12):

- Vimos **SciPy** para integración, optimización, ODEs o **SymPy** para resolver expresiones simbólicas, derivadas.
- Se mencionó la posible **combinación** con POO.

Tareas:

1. Definir una **función** (o método de clase) que represente una **EDO** simple, por ejemplo $\frac{dy}{dt} = -a \cdot y$ (decaimiento exponencial).
2. Usar **SciPy** (`odeint` o `solve_ivp`) para resolverla en un rango de **t**.
3. Graficar el resultado con **Matplotlib** (`plt.plot(t, solution)`) indicando la forma exponencial.
4. (Opcional) Incluir una clase **DecayModel** con atributo **a** y método `solve(t0, y0, t_range)`, integrando la idea de POO.

Problema a Evaluar $\ni$ Instrucciones para la Evaluación

- **Grupos** de 2-3 estudiantes (mismos equipos o asignados).
- Crear un **notebook** (Colab) o **script local** llamado `Eval_Semana13_Apellidos.ipynb`.
- **Desarrollo:**
 1. Importar `scipy.integrate` (ej. `odeint`).
 2. Definir la EDO $dy/dt = -a*y$ en una función Python.
 3. Resolver para un a dado, y_0 inicial, y rango de t .
 4. Graficar la **solución** con `matplotlib`.
 5. (Opcional) **Clase DecayModel** que encapsule a y la función EDO, con un método `solve`.
- **Subir** el archivo a **CANVAS** en 25-30 min.

Criterios:

- **Funcionalidad (40%):** la EDO se resuelve sin errores y se grafica el resultado.
- **Uso apropiado de SciPy (20%):** `odeint` o `solve_ivp` con parámetros correctos, `(t, y)` coherentes.
- **Visualización (20%):** `plt.plot` con eje X de **tiempo** y eje Y de **solución**, con título y ejes rotulados.
- **Organización / Clase opcional (20%):** si implementan `DecayModel`, `__init__`, `solve`, etc. O al menos un código ordenado, con comentarios.

Tienen 25-30 minutos para resolver y subir a CANVAS.

Sugerencias:

- Revisar ejemplo de `odeint` con `def model(y, t, a):`
`return -a*y.`
- Asegurarse de `importar matplotlib.pyplot as plt` y `from scipy.integrate import odeint.`
- Probar distintos valores de `a` y `y0` para ver la curva.
- (Opcional) Crear la clase `DecayModel(a)`, con `def solve(self, y0, t_span): ....`

Trabajo y Discusión

- **Trabajen en voz baja**, cada grupo crea su notebook o script.
- Preguntas puntuales a mí si hay bloqueo total.
- Subir a CANVAS antes de que finalice el tiempo (25-30 min).

Subir a CANVAS

- Un integrante sube el **notebook .ipynb** o **.py** dentro del tiempo establecido.
- Revisen que el **gráfico** y la **solución** estén mostrados correctamente.
- Comenten brevemente el código, param. de **a**, **y0**, etc.

Al final, haremos una breve **discusión** sobre resultados y dificultades.

- ¿Alguien tuvo problemas con `odeint` o `solve_ivp`?
- ¿Cómo rotularon o personalizaron la gráfica?
- ¿Implementaron la **clase opcional**? ¿Cómo lo hicieron?
- ¿Dudas sobre integraciones más complejas?

- Actividad integró **SciPy** (`odeint` / `solve_ivp`) de la Semana 12 y la idea de POO.
- Refuerza la metodología de **mini-evaluaciones** con entrega en CANVAS.
- Retroalimentación detallada se compartirá tras la corrección.

Conclusiones y Próximos Pasos

- Realizamos un **Problema a Evaluar** usando **SciPy** (tema Semana 12).
- Vimos la importancia de la **visualización** de la solución numérica.
- Quien implementó POO (clase **DecayModel**) reforzó el diseño modular.
- Esto se vincula a proyectos que incluyan **cálculos diferenciales**, simulaciones, etc.

- **Semana 14:** Continuar revisando avances de proyectos, entregar avance 2 (si ese es el cronograma).
- Analizar dudas más profundas de **ODEs** en SciPy, **Sympy** simbólico, etc.
- Podríamos explorar **optimización** (`scipy.optimize`), **fft** (`scipy.fft`), etc.

- `scipy.integrate` - doc oficial.
- **Matplotlib** - explicación de la parte de figuras, ejes.
- **POO** - Repaso de `__init__`, etc.
- **CANVAS y Foros** - compartir repos y pedir apoyo.

ente trabajo y hasta la próxima s

- Revisen **Canvas** para feedback e información de sus proyectos.
- ¡Nos vemos en la Semana 14 con más desarrollo!